

פתרון מד"ר/ח חורף תשע"ג מועד א' 19.02.13

יש לנמק היטב ובפירוט את התשובות, ולבסוף לרשום תשובה סופית במשבצת הנתונה. כמו כן, יש לצטט במדויק כל משפט שאת/ה משתמש/ת.

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) מצאו פתרון כללי של המשוואה $y''' - 4y' = 8x + 15\cos(x) + e^{-2x}$
 (פתרון: 1) נחשב פתרון כללי של משוואה הומוגנית: $y''' - 4y' = 0$.
 משוואה אופיינית $r^3 - 4r = 0$ והשורשים $r = \{-2, 0, 2\}$.
 נקבל הפתרון הכללי של המשוואה ההומוגנית: $y_h = c_1 e^{-2x} + c_2 + c_3 e^{2x}$.

(2) נחשב פתרון פרטי של משוואה לא הומוגנית ע"י שיטת השוואת המקדמים:
 $y''' - 4y' = 8x$ (2.1)

ניתן למצוא פתרון פרטי בצורה $y_{p1} = x(a_0 + a_1 x) = a_0 x + a_1 x^2$
 אז $y'_{p1} = a_0 + 2a_1 x$, $y''_{p1} = 2a_1$, $y'''_{p1} = 0$
 מהצבה במשוואה: $-4a_0 - 8a_1 x = 8x$ נקבל $a_0 = 0$, $a_1 = -1$ ואז $y_{p1} = -x^2$.
 $y''' - 4y' = 15\cos(x)$ (2.2)

ניתן למצוא פתרון פרטי בצורה $y_{p2} = A\cos(x) + B\sin(x)$
 אז

$$y'_{p2} = -A\sin(x) + B\cos(x), \quad y''_{p2} = -A\cos(x) - B\sin(x) = -y_{p2}, \quad y'''_{p2} = -y'_{p2}$$

מהצבה במשוואה:
 $-y'_{p2} - 4y'_{p2} = -5y'_{p2} = -5(-A\sin(x) + B\cos(x)) = 15\cos(x)$
 נקבל $A = 0$, $B = -3$ ואז $y_{p2} = -3\sin(x)$.

$$y''' - 4y' = e^{-2x} \quad (2.3)$$

ניתן למצוא פתרון פרטי בצורה $y_{p3} = be^{-2x}x$ אז
 $y'_{p3} = be^{-2x}(1 - 2x)$, $y''_{p3} = -4be^{-2x}(1 - x)$, $y'''_{p3} = 4be^{-2x}(3 - 2x)$
 מהצבה במשוואה: $4be^{-2x}(3 - 2x) - 4be^{-2x}(1 - 2x) = e^{-2x}$
 נקבל $b = \frac{1}{8}$ ואז $y_{p3} = \frac{1}{8}e^{-2x}x$.

תשובה:

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 + c_3 e^{2x} - x^2 - 3\sin(x) + \frac{1}{8}xe^{-2x}$$

(ב) מצאו פתרון למשוואה $x^2 y'' + xy' + 4y = 1$ המקיים את תנאי ההתחלה $y(1) = y'(1) = 0$.

פתרון:

המשוואה היא משוואת אוילר ולפי תנאי ההתחלה נבחר תחום $x > 0$.

(1) נחשב פתרון כללי של משוואה הומוגנית: $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$.

משוואה אופיינית $r(r-1) + r + 4 = r^2 + 4 = 0$ והשורשים $r = \pm 2i$.
נקבל הפתרון הכללי של המשוואה ההומוגנית:

$$y_h = c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x), \quad x > 0$$

(2) נחשב פתרון פרטי של משוואה לא הומוגנית ע"י שיטת השוואת המקדמים:
ניתן למצוא פתרון פרטי בצורה $y_p = A$. נציב במשוואה ונקבל

$$y_p = \frac{1}{4} \text{ ואז } 4A = 1$$

הפתרון הכללי: $y = c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x) + \frac{1}{4}, \quad x > 0$

(3) פתרון המקיים את תנאי ההתחלה: $y(1) = c_1 \cos(0) + c_2 \sin(0) + \frac{1}{4} = 0$

$$y' = -2c_1 \frac{1}{x} \sin(2 \ln x) + 2c_2 \frac{1}{x} \cos(2 \ln x)$$

$$y'(1) = -2c_1 \sin(0) + 2c_2 \cos(0) = 0$$

$$c_2 = 0, \quad c_1 = -\frac{1}{4}$$

$$y = -\frac{1}{4} \cos(2 \ln x) + \frac{1}{4}, \quad x > 0$$

$y = -\frac{1}{4} \cos(2 \ln x) + \frac{1}{4}, \quad x > 0$	תשובה:
---	--------

ג) האם וורונסקיאן של פתרונות של המשוואה $y'' + (e^x - x^2)y = 0$ הוא פונקציה חסומה

כאשר $x \rightarrow \infty$? הסבירו את תשובתכם.

פתרון: לפי נוסחאת אבל

$$W(x) = Ce^{-\int p(x)dx} \quad \text{כאשר המשוואה בצורה } y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

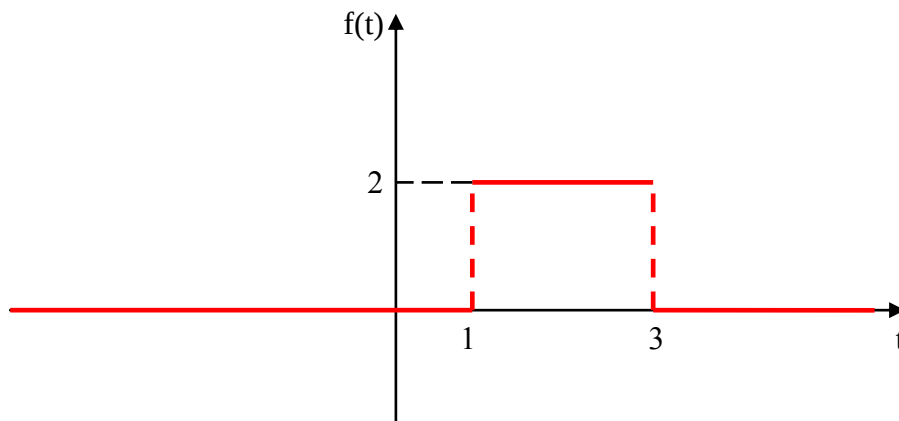
$$\text{אז } W(x) = Ce^{-\int 0 dx} = \text{const} \quad \text{ואז חסום כאשר } x \rightarrow \infty$$

שאלה 2 (15 נקודות)

כתבו פתרון מפורט למשוואה $y'' - y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $t \geq 0$ ע"

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 2, & 1 \leq t < 3 \\ 0, & t \geq 3 \end{cases} \quad \text{שימוש בהתמרת לפלס כאשר}$$

פתרון:



$f(t) = 2u_1(t) - 2u_3(t) = 2(u_1(t) - u_3(t))$ ניתן לכתוב בצורה כאשר

$$u_1(t) = u_0(t-1) \quad \text{ו-} \quad u_3(t) = u_0(t-3)$$

נשתמש בהתמרת לפלס של המשוואה הנתונה ונקבל:

$$p^2 Y(p) - py(0) - y'(0) - Y(p) = \frac{2}{p} (e^{-p} - e^{-3p})$$

$$Y(p) = \frac{2}{p(p^2-1)}(e^{-p} - e^{-3p}) \quad \text{ואז} \quad Y(p)(p^2-1) = \frac{2}{p}(e^{-p} - e^{-3p})$$

$$\frac{2}{p(p^2-1)} = \frac{2}{p(p-1)(p+1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{C}{p+1} = \frac{-2}{p} + \frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1}$$

והתמרה ההפוכה של

$$Y(p) = \left(\frac{-2}{p} + \frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1} \right) (e^{-p} - e^{-3p})$$

$$y(t) = -2u_1(t) + 2u_3(t) + u_1(t)e^{t-1} - u_3(t)e^{t-3} + u_1(t)e^{-(t-1)} - u_3(t)e^{-(t-3)} = \\ = u_1(t)(-2 + e^{t-1} + e^{-(t-1)}) + u_3(t)(2 - e^{t-3} - e^{-(t-3)})$$

$$y(t) = u_1(t)(-2 + e^{t-1} + e^{-(t-1)}) + u_3(t)(2 - e^{t-3} - e^{-(t-3)})$$

תשובה:

שאלה 3 (20 נקודות) יהי $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ פתרון שונה מאפס של המשוואה

$$(1+x^2)y'' + 12xy = 0.$$

(א) רשום נוסחת נסיגה למקדמים a_n של הטור.

$$(1+x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + 12x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \quad \text{הצבה}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 12a_n x^{n+1} = 0$$

דבר 1:

"הזזת" אינדקסים:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 12a_{n-1}x^n = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n + 12a_0x + \sum_{n=2}^{\infty} 12a_{n-1}x^n = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x + 12a_0x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+1)(n+2)a_{n+2} + n(n-1)a_n + 12a_{n-1}]x^n = 0$$

מהשוואת המקדמים נקבל:

$$a_2 = 0, \quad 6a_3 + 12a_0 = 0, \quad (n+1)(n+2)a_{n+2} + n(n-1)a_n + 12a_{n-1} = 0$$

$$a_2 = 0, \quad a_3 = -2a_0, \quad a_{n+2} = -\frac{n(n-1)a_n + 12a_{n-1}}{(n+1)(n+2)}, \quad n = 2, 3, \dots \text{ ואז}$$

$$a_{n+2} = -\frac{n(n-1)a_n + 12a_{n-1}}{(n+1)(n+2)}, \quad n = 2, 3, \dots$$

תשובה:

דבר 2:

"הזזת" אינדקסים:

$$\sum_{n=-1}^{\infty} (n+2)(n+3)a_{n+3}x^{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)a_{n+1}x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} 12a_nx^{n+1} = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+3)a_{n+3}x^{n+1} +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)a_{n+1}x^{n+1} + 12a_0x + \sum_{n=1}^{\infty} 12a_nx^{n+1} = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x + 12a_0x + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+2)(n+3)a_{n+3} + n(n+1)a_{n+1} + 12a_n]x^{n+1} = 0$$

מהשוואת המקדמים נקבל:

$$a_2 = 0, \quad 6a_3 + 12a_0 = 0, \quad (n+2)(n+3)a_{n+3} + n(n+1)a_{n+1} + 12a_n = 0$$

$$a_2 = 0, \quad a_3 = -2a_0, \quad a_{n+3} = -\frac{n(n+1)a_{n+1} + 12a_n}{(n+2)(n+3)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \text{ ואז}$$

(ב) מצאו פתרון למד"ר המקיים את התנאים $y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ (רשמו רק את ארבעת

האיברים הראשונים: $y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$).

$$y(x) = 1 - 2x^3 + \dots$$

תשובה:

שאלה 4 (20 נקודות)

(א) מצאו פתרון כללי של מערכת המשוואות:

$$\vec{x}'(t) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \vec{x}(t)$$

פתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} : \text{נסמן}$$

נחפש ע"ע:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda - 4) - 2(6 - 2\lambda - 8) + 4(4 + 4\lambda) =$$

$$= -(\lambda + 1)(\lambda^2 - 7\lambda - 8) = -(\lambda + 1)^2(\lambda - 8) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = -1; \lambda_3 = 8$$

נחפש ו"ע עבור $\lambda_{1,2} = -1$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow 2x + y + 2z = 0$$

$$\Rightarrow y = -2(x + z)$$

$$\Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נחפש ו"ע עבור $\lambda_3 = 8$:

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \vec{v} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow x = z = 2y$$

$$\Rightarrow \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}(t) = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + C_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{8t} \quad \text{הפתרון הכללי יהיה:}$$

$$\vec{x}(t) = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + C_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{8t}$$

תשובה:

(ב) מצאו פתרון פרטי המקיים את תנאי ההתחלה: $\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\vec{x}(0) = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$C_2 + 2C_3 = 1; -2C_1 - 2C_2 + C_3 = 2; C_1 + 2C_3 = 3$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{7}{9}; C_2 = -\frac{11}{9}; C_3 = \frac{10}{9}$$

$$\vec{x}(t) = \frac{7}{9} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} - \frac{11}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + \frac{10}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{8t} \quad \text{הפתרון הפרטי יהיה:}$$

$$\vec{x}(t) = \frac{7}{9} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} - \frac{11}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + \frac{10}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{8t}$$

תשובה:

שאלה 5 (20 נקודות)

מצאו פתרון של הבעיה הבאה $y(x)$ $y(1) = 0, 2(y - 4x^2)dx + xdy = 0$

פתרון:

אפשר למשל לבודד $\frac{dy}{dx}$. נקבל

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 8x$$

זוהי משוואה ליניארית. גורם אינטגרציה הוא $m(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = x^2$ לכן,

$$[x^2 y]' = 8x^3 \Rightarrow x^2 y = \frac{8x^4}{4} + C.$$

$$y = \frac{8x^2}{4} + C / x^2.$$

נציב תנאי התחלה

$$y = \frac{8x^2}{4} + C / x^2$$

$$0 = 2 + C$$

$$y = \frac{8x^2}{4} - \frac{2}{x^2} \quad \text{התשובה היא:}$$

$y = \frac{8x^2}{4} - \frac{2}{x^2}$

 תשובה:

דרך 2:

$$(2xy - 8x^3)dx + x^2 dy = 0 \quad \text{ונקבל} \quad \mu(x) = e^{\int \frac{2-1}{x} dx} = x$$

$$u_y(x, y) = x^2 + h'(y) = x^2 \Rightarrow u(x, y) = x^2 y - 2x^4 + h(y)$$

נקבל $h(y) = \text{const}$ ואז $x^2 y - 2x^4 = c$ פתרון הכללי.

$$1 \cdot 0 - 2 = c$$

$y = 2x^2 - \frac{2}{x^2}$

 ונקבל $x^2 y - 2x^4 = -2$